

Глава VIII. ДИАГРАММЫ

8.1. Окружность. Круг

I. Окружность.

Установим иглу циркуля в точке O , а ножкой циркуля с грифелем, вращая вокруг точки O , будем чертить линию. Тогда грифель начертит замкнутую линию, все точки которой одинаково удалены от точки O . Такую замкнутую линию называют *окружностью* (рис. 8.1).

Окружность – фигура, состоящая из всех точек плоскости, находящихся от данной точки на одинаковом расстоянии.

Точка O называется *центром* окружности. Окружность разбивает плоскость на две области – внутреннюю и внешнюю (рис. 8.2).

Отметим на окружности точку A (рис. 8.3).



Рис. 8.1



Рис. 8.2



Рис. 8.3



Рис. 8.4

Построим отрезок, соединяющий точку A с центром окружности – точкой O . Полученный отрезок OA называют *радиусом* окружности.

Радиус обозначают буквой R . Если радиус окружности равен 15 мм, то пишут: $R = 15$ мм.

Отрезок BC соединяет две точки (B и C) окружности и проходит через центр (точку O). Его называют *диаметром* окружности. BC – диаметр.

Диаметр обозначают буквой D . Если диаметр окружности равен 30 мм, то пишут: $D = 30$ мм.

Диаметр состоит из двух радиусов: OB и OC . Длина диаметра окружности равна двум радиусам:

$$D = 2R.$$

Отрезок, соединяющий центр окружности с любой ее точкой, называют **радиусом** окружности.

Отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через ее центр, называют **диаметром** окружности.

II. Круг.

Часть плоскости внутри окружности вместе с самой окружностью образуют круг.

На рисунке 8.4 изображен круг с центром в точке O .

Центр окружности является и центром круга. Радиус и диаметр окружности являются радиусом и диаметром круга. Круг делится диаметром на два равных полукруга.

Если две окружности (два круга) при наложении друг на друга совпадают, то такие *окружности* (круги) *равны* между собой. У равных окружностей (кругов) радиусы также равны.

Часть окружности, расположенная между двумя точками этой окружности, называется дугой.

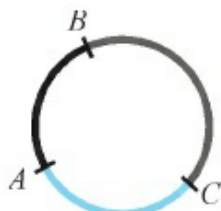


Рис. 8.5

На рисунке 8.5 изображены части окружности, находящиеся между точками A и B , B и C , A и C , которые называют *дугами* этой окружности.

Слово «дуга» иногда заменяется знаком « $\cup$ ». Дуга обозначается двумя или тремя буквами, из которых две ставятся на концах дуги.

В том случае, когда дуга меньше полуокружности, она обычно обозначается двумя буквами, например, дуги, изображенные на рисунке 8.5, обозначаются: $\cup AB$, $\cup BC$, $\cup AC$.

У дуги имеются два *конца*. Точки A и B являются концами дуги AB .

Шкала некоторых инструментов, приборов расположена на окружности. Например, край циферблата часов является окружностью.



1. Какую фигуру называют окружностью?
2. Какой отрезок называют радиусом окружности? диаметром?
3. Во сколько раз диаметр окружности длиннее радиуса?
4. Чем отличается окружность от круга?
5. Приведите примеры из окружающей вас среды, где вы встречали предметы, подобные окружности, кругу.

A

1255. Запишите точки (рис. 8.6), которые:

- 1) принадлежат окружности;
- 2) принадлежат кругу;
- 3) не принадлежат кругу.

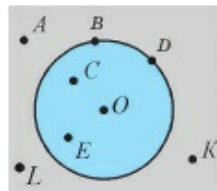


Рис. 8.6